

스마트 한강버스 운영 시스템

CUAI Basic 1팀

2026.05.26

발표자 : 이경우



1. 개요 및 목표
2. 데이터 수집
3. 데이터 처리
4. 결과

개요 및 목표



연합뉴스

<https://www.yna.co.kr> > 최신뉴스

한강버스 탑승객 주말에만 1만명...월간 7만명 넘었다

2026. 4. 29. — 서울시는 4월 마지막 주말인 이달 25~26일 탑승객 1만247명(토요일 5천35명·일요일 5천212명)을 기록했다고 29일 밝혔다.



월간 탑승객 7만명 넘긴 한강버스...편의성은 합격, 노선체계는 개선 필요 [데일리안이 간다 146]

전원우 기자 (hwjin@dailian.co.kr)

입력 2026.05.10 06:00 수정 2026.05.10 06:00

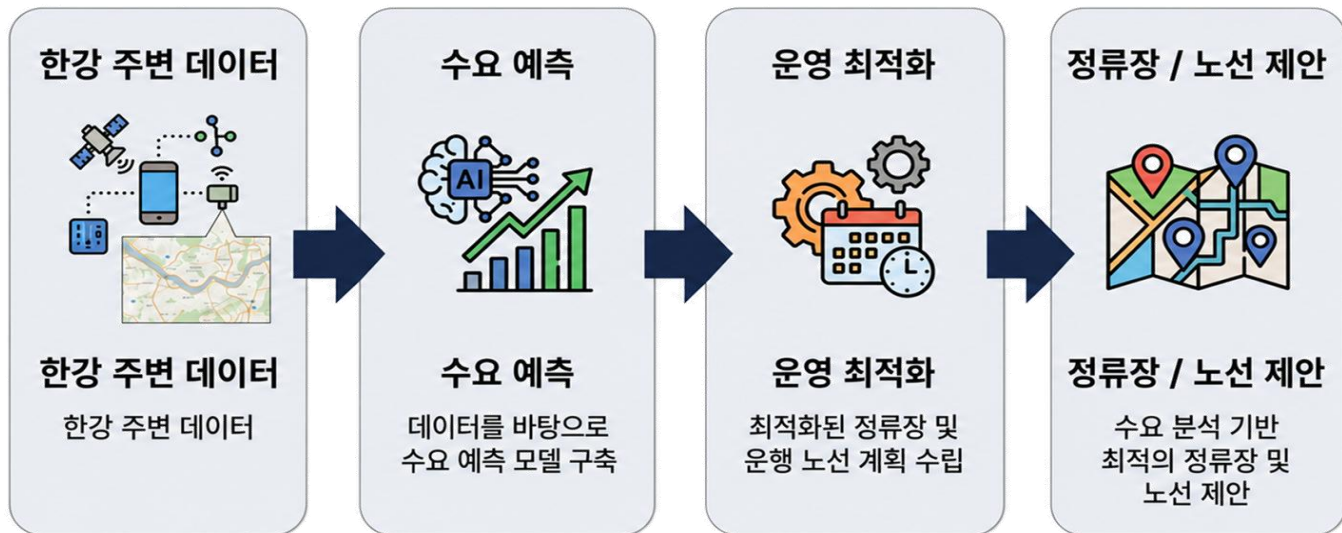
🔊 🖨️ 🔗 📄



개요 및 목표

수요 예측 기반 한강버스 운영 최적화 시스템 제안

- 1) 추가적인 한강버스 정류장 입지 제안
- 2) 수요 기반 맞춤형 운행 노선 제안



데이터 수집



빅데이터 캠퍼스

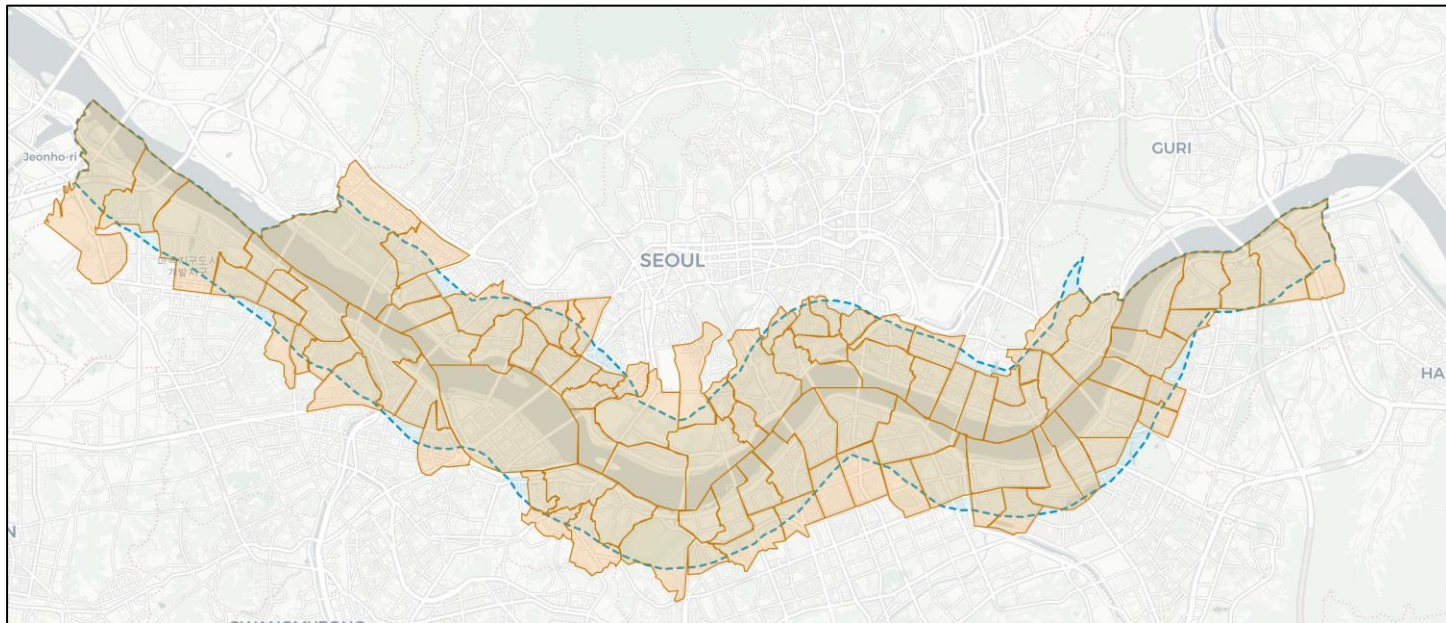
 서울 열린데이터 광장

 통계청

 V-WORLD

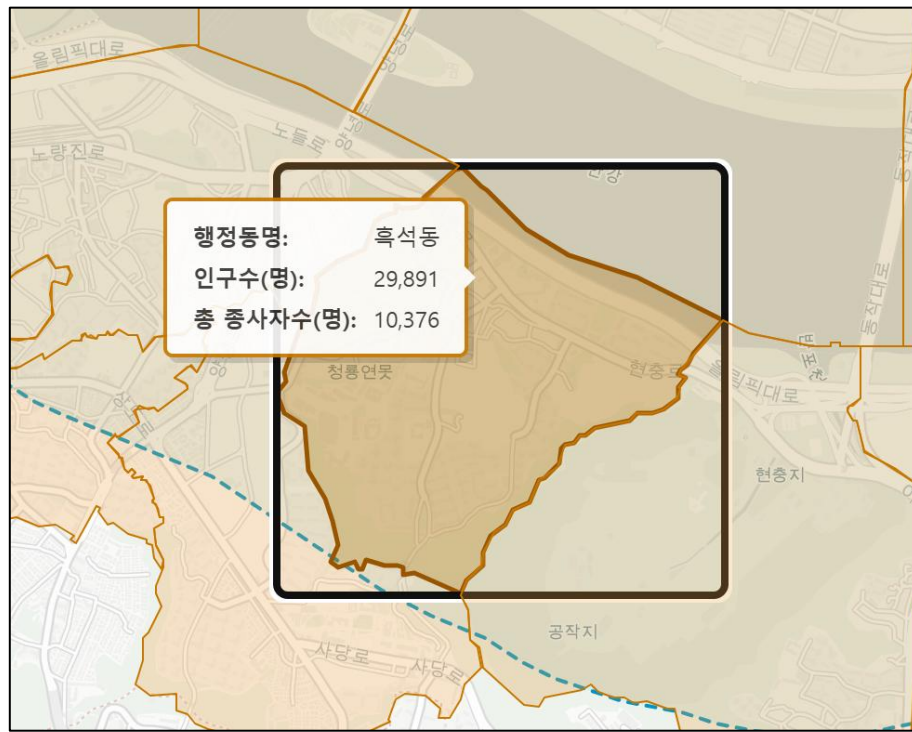
1. 서울시 행정동 구분
2. 한강 위치 정보
3. 행정동 별 거주자 / 근로자 수
4. 지하철역 위치와 승하차 인원
5. 서울 관광 / 야경 명소
6. SNS 인기 트렌드

데이터 처리



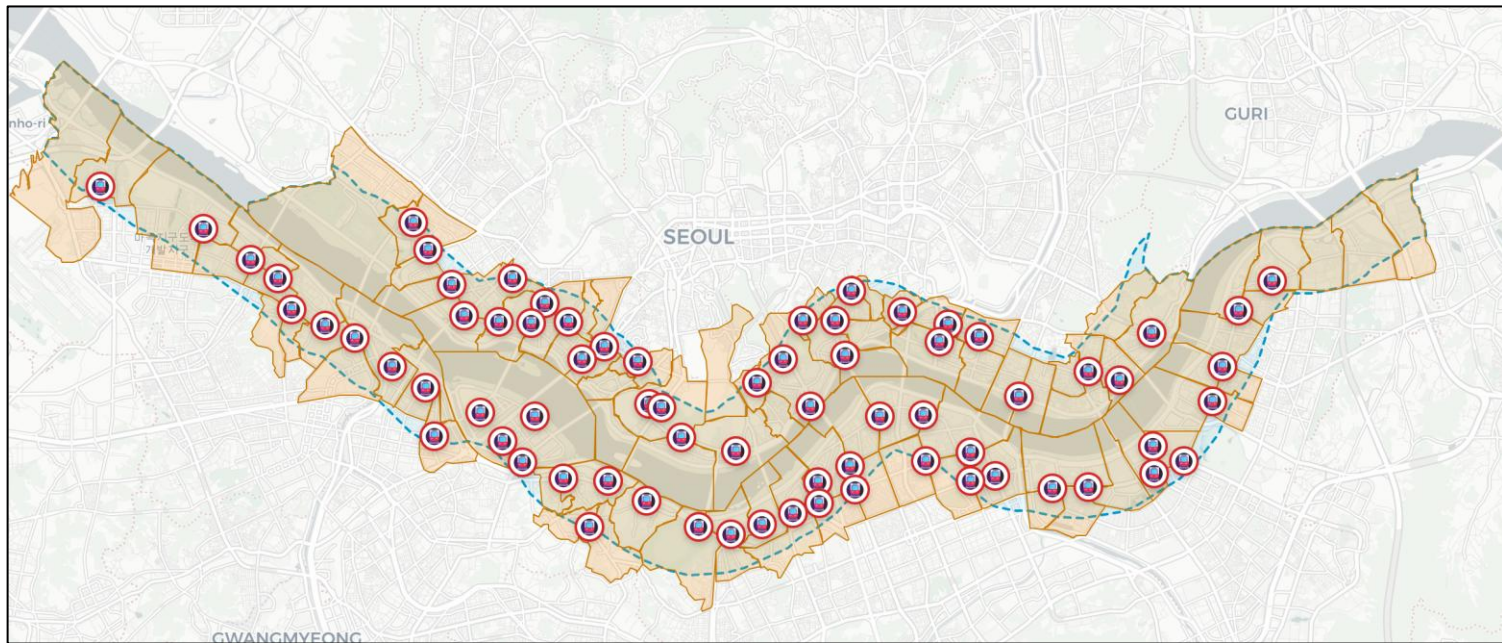
한강 주변 1km 이내 행정동과 한강 경계 기준 1.5km 분석 영역 설정

데이터 처리



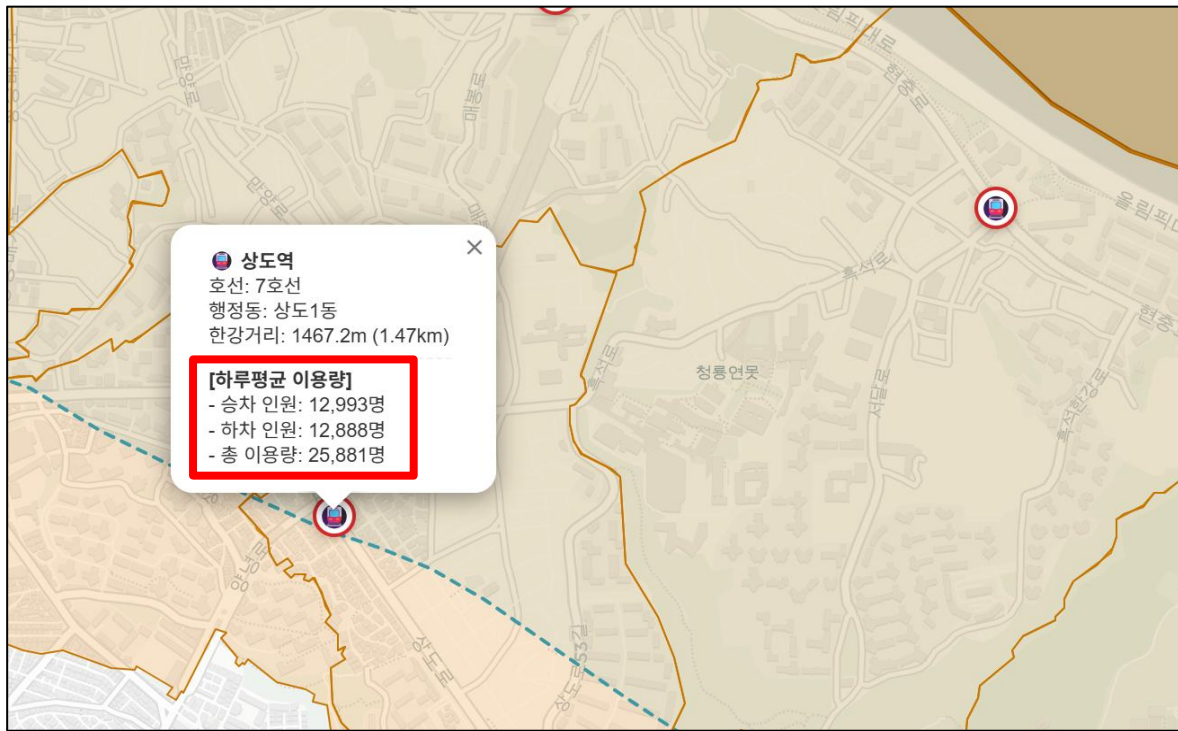
행정동 단위 인구수 및 종사자 수 공간 데이터 구축

데이터 처리



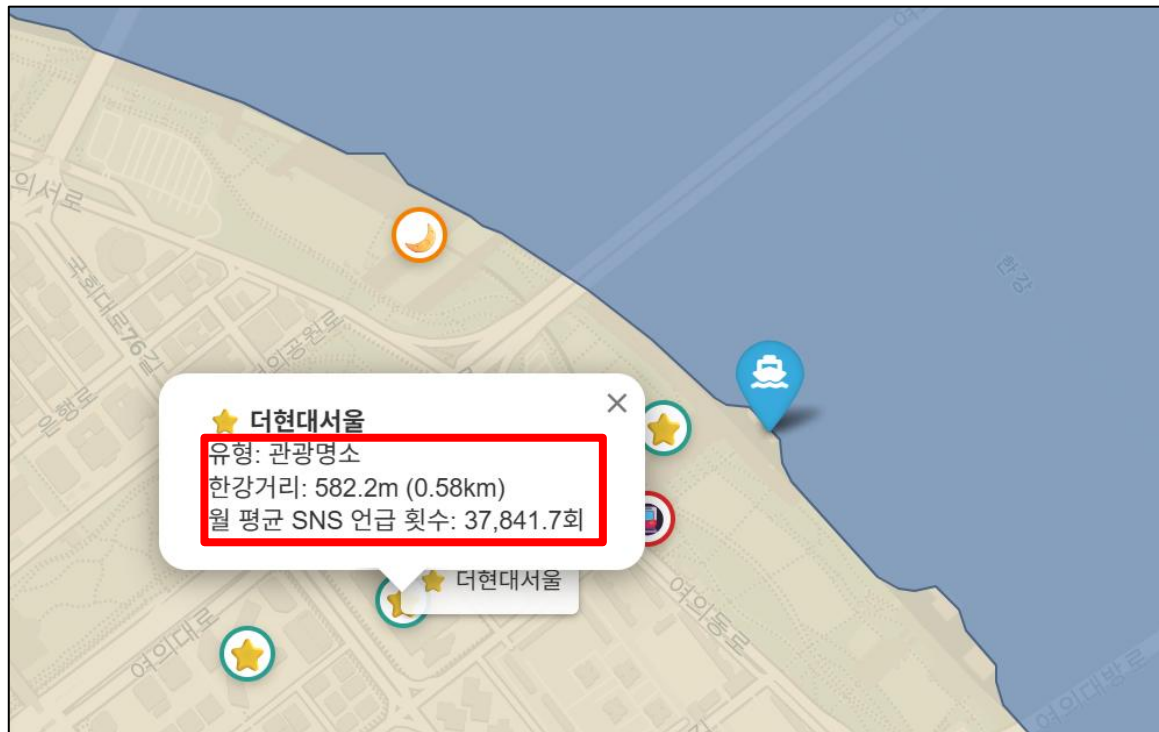
한강 경계 기준 1.5km 이내 지하철역 데이터 구축

데이터 처리



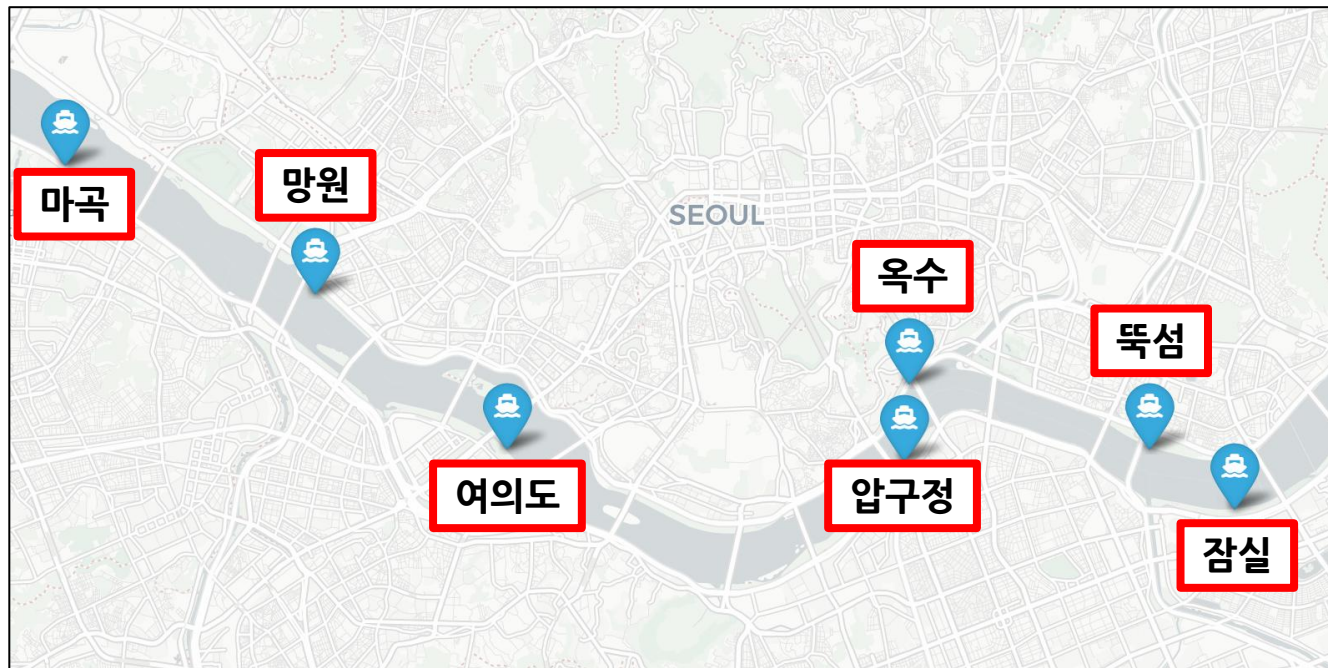
지하철역별 하루 평균 승·하차 이용객 데이터 구축

데이터 처리



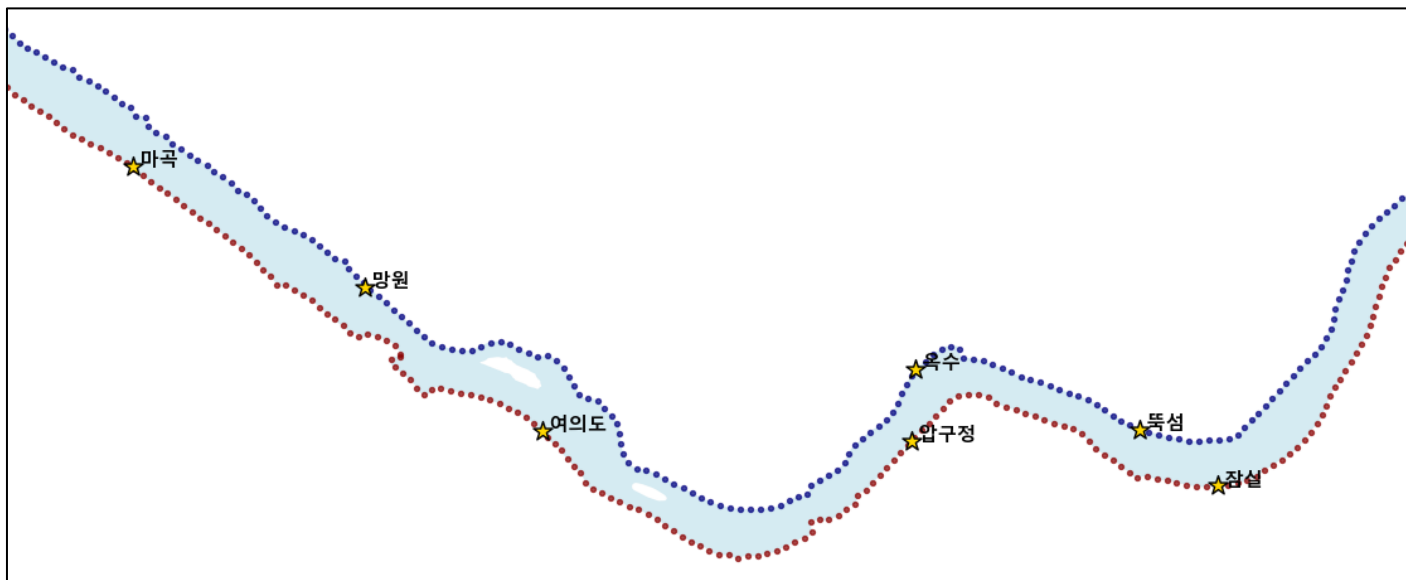
관광명소·야경명소 및 SNS 언급량 데이터 구축

데이터 처리



기존 한강버스 7개 선착장 위치 데이터 구축

데이터 처리



한강변 200m 간격으로 신규 선착장 후보군 구축

강북·강남 생활권 영향을 독립적으로 반영하도록 구성

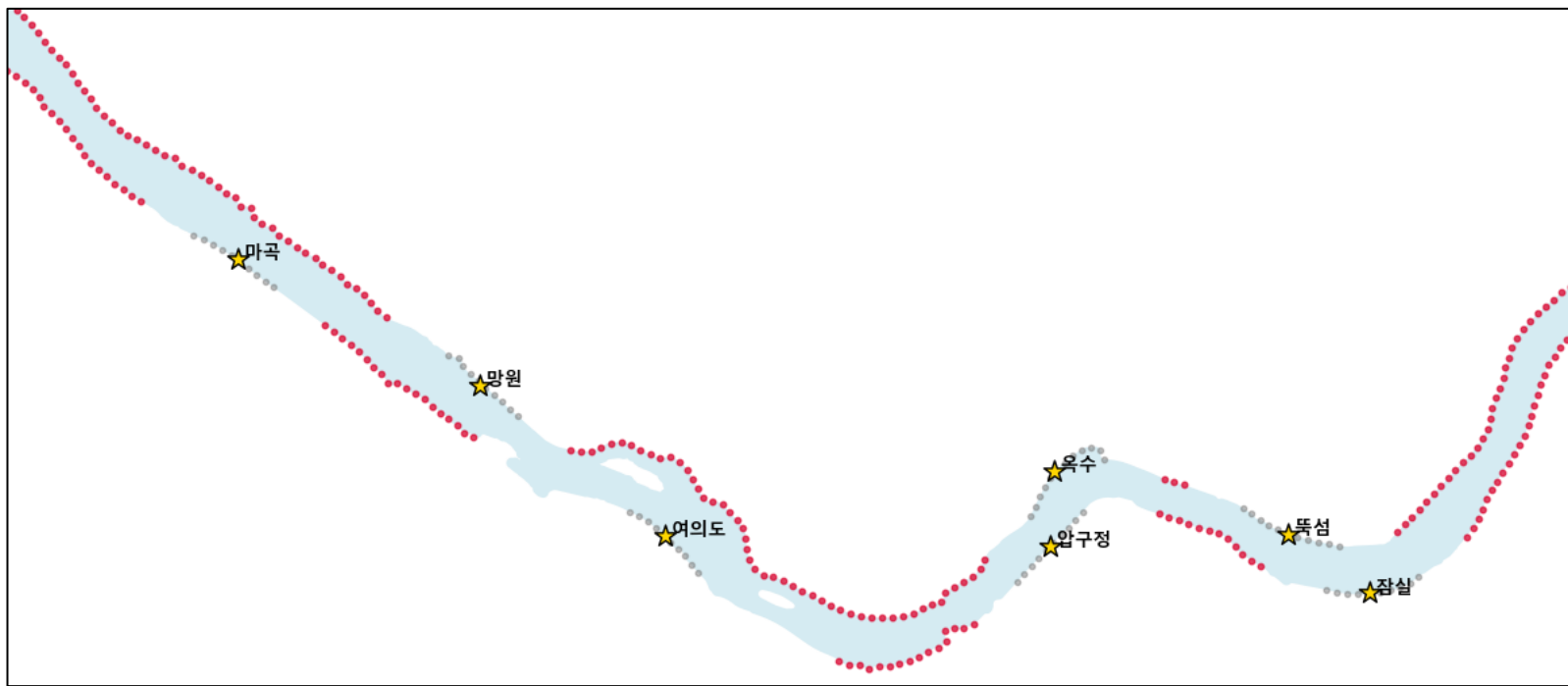
데이터 처리

수요 기여도 산정 공식

요소	계산식	거리 영향 범위	기호 설명
 지하철	$\left(1 - \frac{\text{거리}}{1500}\right) \times \text{하루평균 이용자 수}$	1500m	하루평균 이용자 수
 거주자	$\left(1 - \frac{\text{거리}}{1000}\right) \times \text{거주자 수}$	1000m	거주자 수
 직장	$\left(1 - \frac{\text{거리}}{1000}\right) \times \text{직장인 수}$	1000m	직장인 수
 명소	$\left(1 - \frac{\text{거리}}{2000}\right)$	2000m	-
 SNS	$\left(1 - \frac{\text{거리}}{2000}\right) \times \text{월 평균 언급 횟수}$	2000m	월 평균 언급 횟수

이후, 0~1의 min-Max 정규화 진행

데이터 처리



기존 선착장 영향권을 제외한 지점을 신규 후보지로 설정 (여의도 4km, 나머지는 2km 기준)

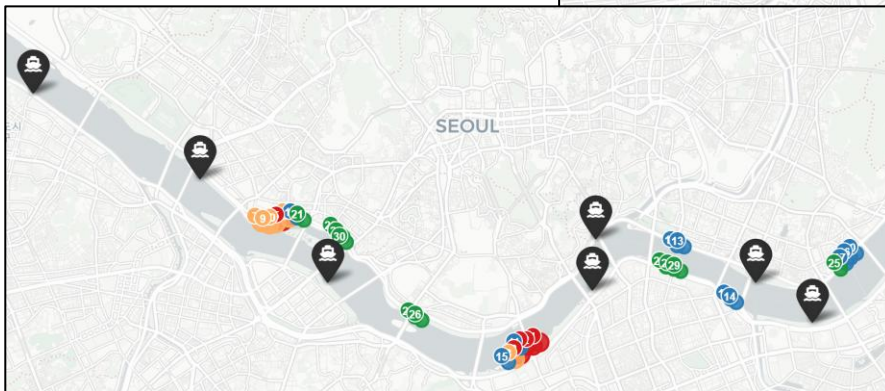
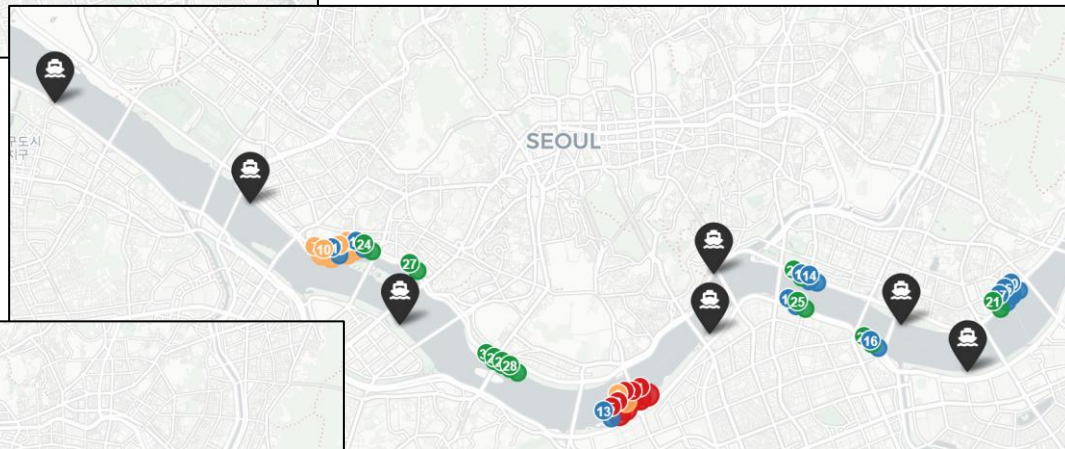
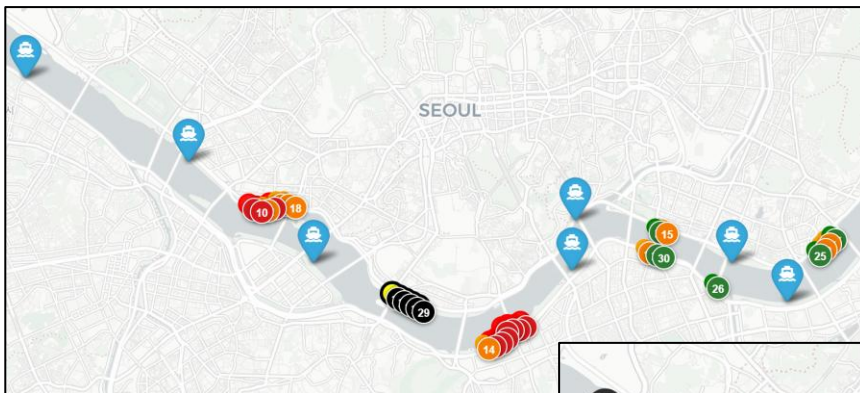
데이터 처리

□ 선착장별 통계를 살펴보면, 여의도가 43%, 잠실이 16%, 뚝섬이 14%로 나타나 환승 거점인 여의도 선착장이 가장 높은 이용률을 보였다.

서울시 보도자료 (26.04.02)

- 여의도가 가장 높은 수요를 갖도록 목표 점수 설정
- 공식 통계 기반 상위 3개 선착장 비율 정규화
→ 여의도 58.9% · 잠실 21.9% · 뚝섬 19.2%
- Random Search 기반 Feature 가중치 최적화
- 가중치 세트별 TOP 30의 후보지 추출

가중치 세트별 TOP 30 후보지 공통 후보지 도출



결과1

Feature	지하철	인구	직장인	명소	SNS
가중치	0.319	0.033	0.218	0.191	0.239

입지 점수

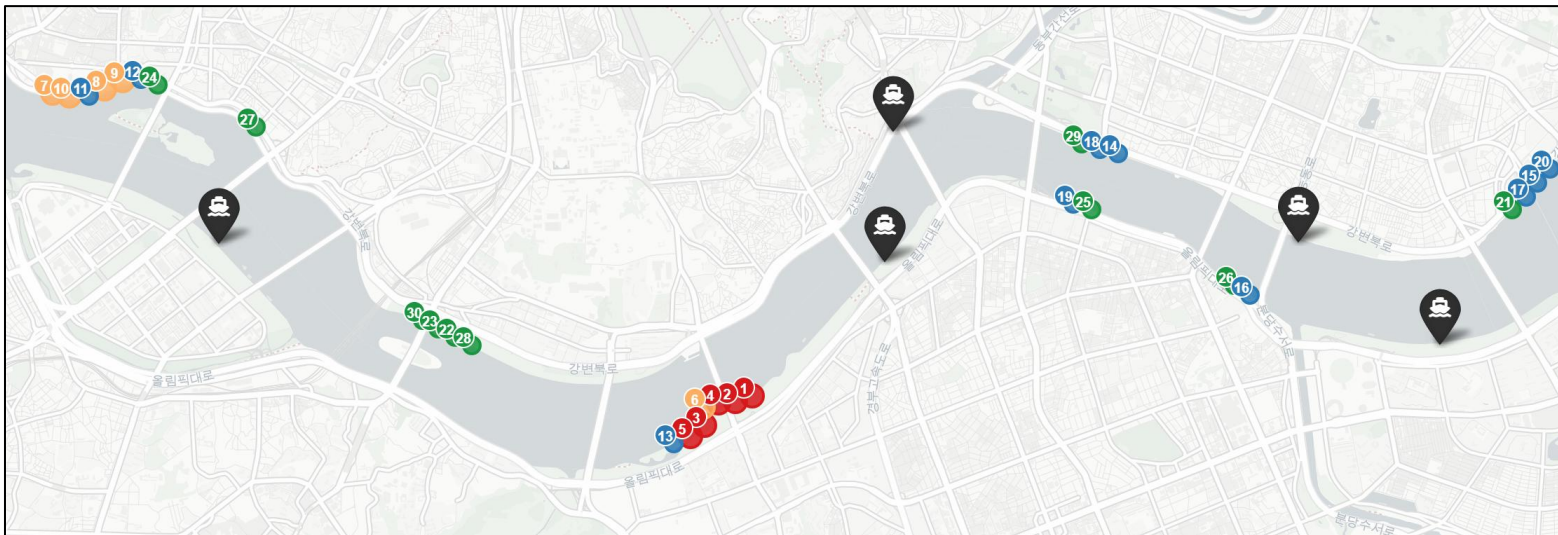
$$= 100 \times (0.319 \times n_{\text{지하철}} + 0.033 \times n_{\text{인구}} + 0.218 \times n_{\text{직장인}} + 0.191 \times n_{\text{명소}} + 0.239 \times n_{\text{SNS}})$$

결과1

여의도 58.9%, 잠실 21.9%, 뚝섬 19.2%의 비율

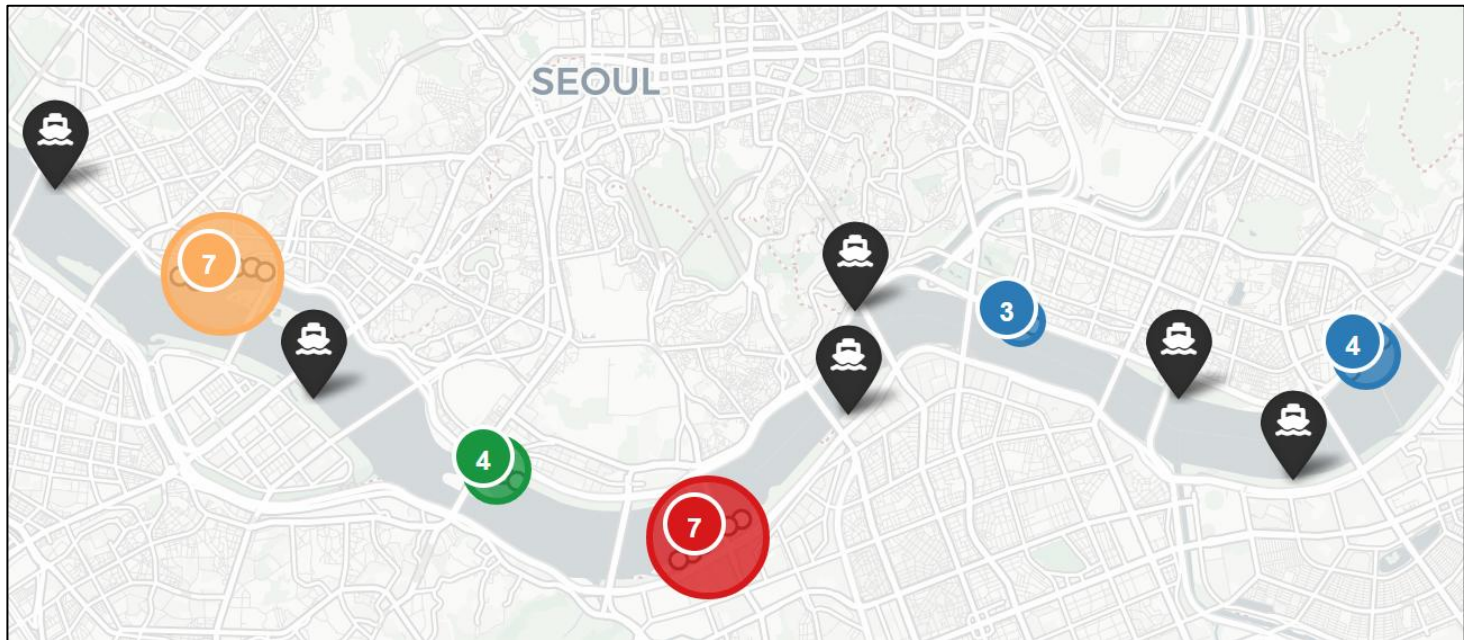
기존_선착장명	점수	지하철	인구	직장인	장소	SNS
여의도	77.231	18.673	1.147	16.410	18.046	22.955
잠실	28.635	12.827	2.078	2.059	7.661	4.011
뚝섬	25.018	6.718	1.955	1.537	12.492	2.316
마곡	24.482	4.352	1.511	7.389	10.437	0.793
망원	23.349	3.620	2.451	4.545	12.589	0.144
옥수	18.096	10.004	1.560	2.088	3.456	0.988
압구정	16.662	12.360	1.522	1.967	0.628	0.186

결과1



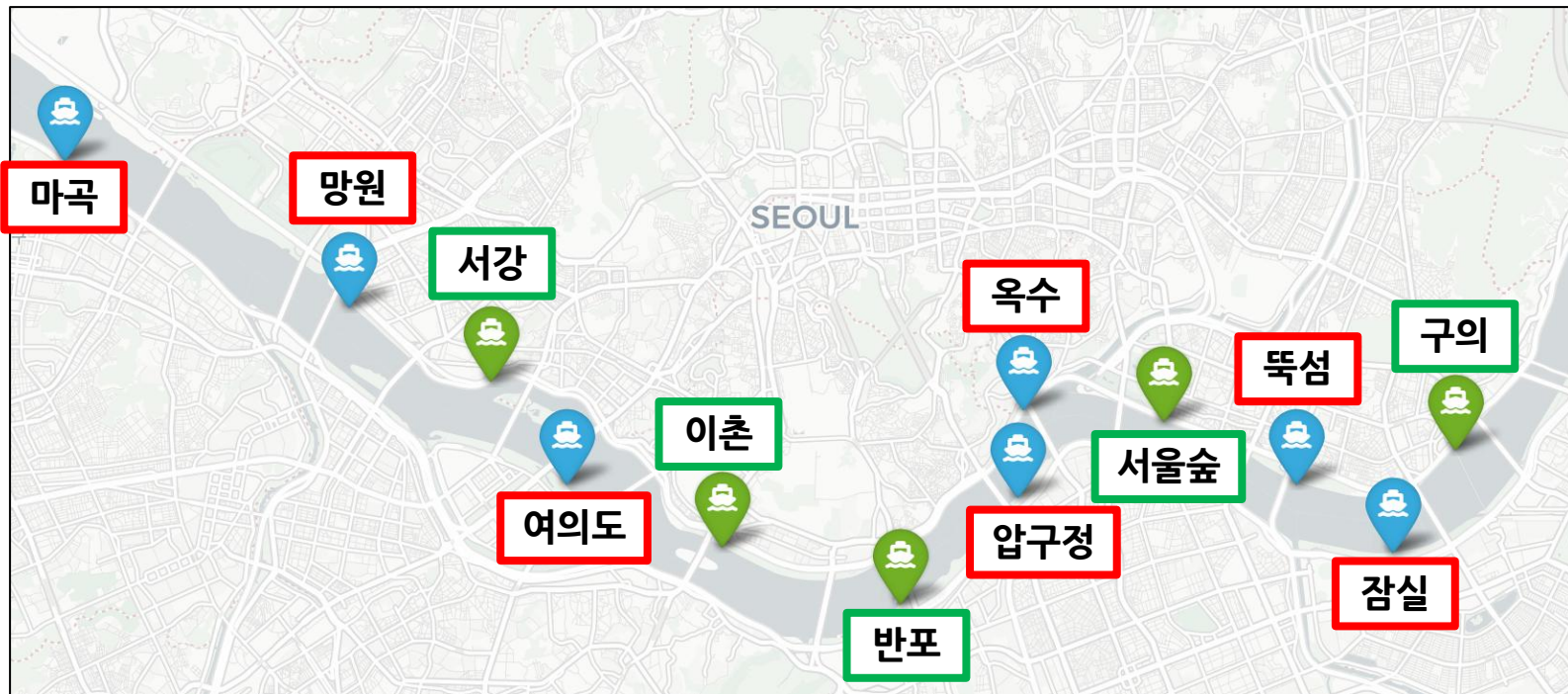
연속적으로 분포하는 후보지 우선 선정
이상치 영향을 최소화하여 최종 후보지 결정

결과1



클러스터 내부 최고 점수 지점을 대표 후보지로 선정

결과1



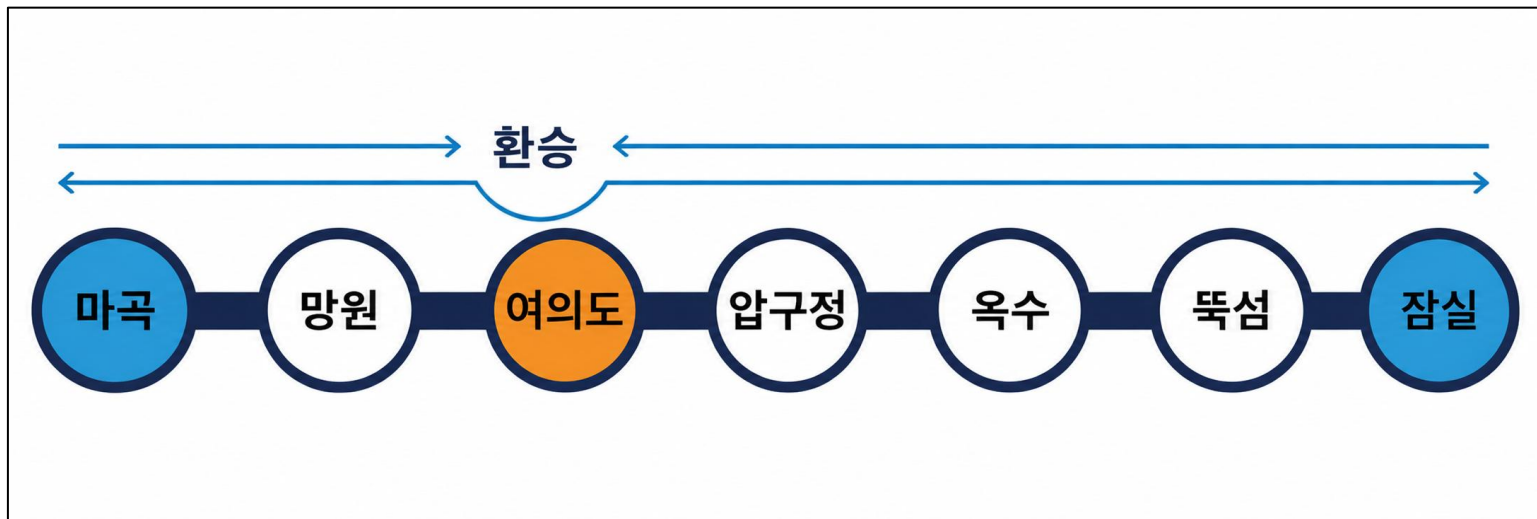
결과1

신규_선착장명	대표점수	지하철	인구	직장인	장소	SNS
반포	52.394	31.794	2.279	1.910	15.058	1.352
서강	39.957	23.766	1.467	3.590	7.934	3.200
서울숲	33.060	16.593	0.973	2.930	4.292	8.271
구의	30.057	25.867	2.094	2.095	0.000	0.000
이촌	28.033	16.781	1.493	3.706	4.887	1.165

결과1

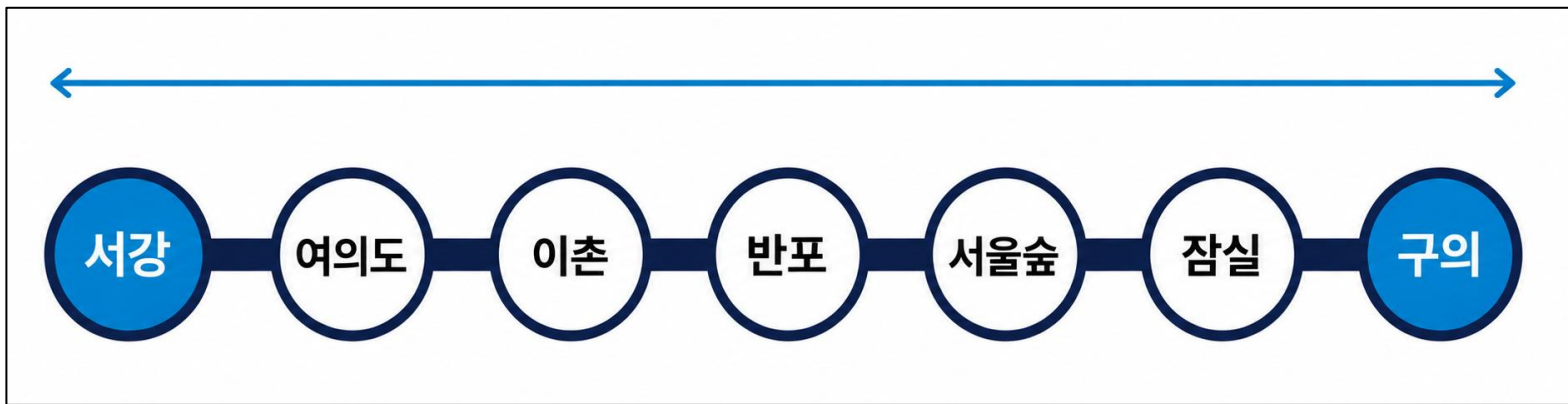
순위	구분	선착장명	점수
1	기존 선착장	여의도	77.23
2	새로운 선착장	반포	52.39
3	새로운 선착장	서강	39.96
4	새로운 선착장	서울숲	33.06
5	새로운 선착장	구의	30.06
6	기존 선착장	잠실	28.64
7	새로운 선착장	이촌	28.03
8	기존 선착장	뚝섬	25.02
9	기존 선착장	마곡	24.48
10	기존 선착장	망원	23.35
11	기존 선착장	옥수	18.10
12	기존 선착장	압구정	16.66

결과2



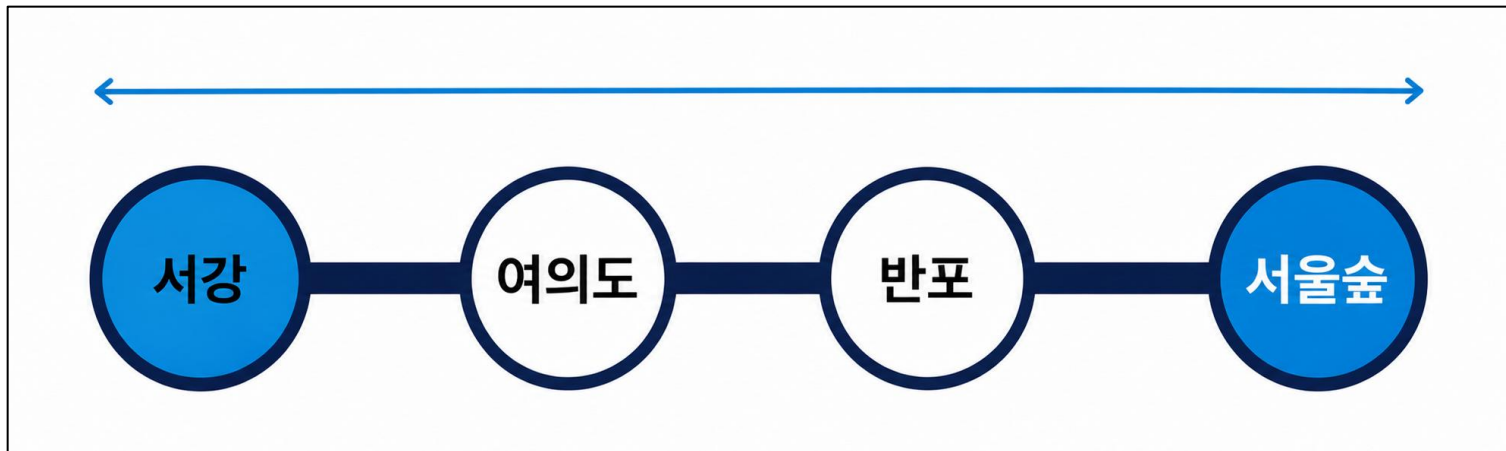
기존의 노선도

결과2



제안) 7개의 선착장을 지나는 새로운 노선도

결과2



제안) 4개의 선착장을 지나는 새로운 노선도

<https://kyungwo0lee.github.io/Hangang-River-Bus/>





ΠΟΗΝ